

BÀI GIẢNG: ĐỘT BIẾN GEN VÀ CƠ CHẾ PHÁT SINH

Chương II: Cơ chế di truyền và biến dị - Sinh học Lớp 12

KẾ HOẠCH BÀI DẠY ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

- Phương pháp tiếp cận: Phát huy tính tự học, thảo luận nhóm và trải nghiệm thực hành tương tác.
- Công cụ hỗ trợ: Bảng tương tác thông minh QA SmartTouch, hệ thống kiểm tra trắc nghiệm nhanh.
- Mục tiêu cốt lõi: Giúp học sinh làm chủ lý thuyết khoa học thông qua giải quyết các vấn đề thực tiễn.

MỤC TIÊU BÀI HỌC VỀ NĂNG LỰC:

- Năng lực chuyên môn: Nhận diện được bản chất vấn đề khoa học, áp dụng đúng công thức và giải quyết trọn vẹn các bài toán thực hành.
- Năng lực chung: Năng lực tự chủ, tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm khi thảo luận tìm ý tưởng.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực trong học tập, có tinh thần vượt khó khi đối mặt với các bài tập tư duy.

HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Đặt vấn đề: Tại sao trong thiên nhiên thỉnh thoảng ta bắt gặp những bông hoa có màu sắc lạ, những chú hươu trắng muốt (bạch tạng), hoặc những giống lúa có hạt gạo màu đỏ? Sự thay đổi đột ngột các tính trạng này bắt nguồn từ đâu?

Câu hỏi phát vấn: Các biến đổi này xảy ra ở cấp độ phân tử (DNA) hay cấp độ tế bào? Liệu chúng có khả năng di truyền sang các thế hệ sau hay không?

□ Bài học hôm nay: Đó chính là hiện tượng đột biến gen. Những thay đổi nhỏ trong cấu trúc của DNA có thể làm thay đổi hoàn toàn tính trạng sinh vật và là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

1. Định nghĩa và các dạng đột biến gen (đột biến điểm):

- Thay thế một cặp nucleotide: Một cặp nucleotide này được thay thế bằng một cặp khác. Dạng này phổ biến và ít gây hại nhất vì mã di truyền có tính thoái hóa.
- Mất hoặc thêm một cặp nucleotide: Làm dịch khung đọc mã di truyền từ điểm xảy ra đột biến, dẫn đến thay đổi toàn bộ chuỗi amino acid phía sau.

2. Nguyên nhân và cơ chế phát sinh:

- Tác nhân vật lý: Tia cực tím (UV) làm hai base Thymine kề cận liên kết với nhau.
- Tác nhân hóa học: Chất 5-bromouracil (5-BU) gây đột biến thay thế cặp A-T bằng G-C sau 3 lần nhân đôi.
- Sự kết cặp không đúng trong nhân đôi DNA do các base nitơ dạng hiếm (hỗ biến).

□ HẬU QUẢ CỦA ĐỘT BIẾN GEN: Đa số đột biến gen là trung tính hoặc có hại cho cơ thể đột biến, một số ít có lợi. Mức độ có hại hay có lợi của đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường sống của sinh vật.

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP VÀ CÙNG CỐ

Câu hỏi thảo luận nhanh: Một gen có chiều dài $L = 5100$ Angstrom. Gen bị đột biến thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-C.

Hãy tính số lượng nucleotide của gen trước đột biến và xem chiều dài gen có thay đổi sau đột biến không?

- Hướng dẫn trả lời: Tổng số nucleotide của gen: $N = 2.L / 3.4 = 3000$ nucleotide.
- Vì đây là đột biến thay thế một cặp nucleotide này bằng một cặp nucleotide khác nên tổng số nucleotide N của gen đột biến vẫn bằng 3000.
- Do đó, chiều dài của gen sau đột biến hoàn toàn KHÔNG THAY ĐỔI (vẫn là 5100 Angstrom).

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG THỰC TIỄN

Ứng dụng đột biến gen trong chọn giống cây trồng: Sử dụng hóa chất hoặc tia phóng xạ để gây đột biến nhân tạo, từ đó chọn lọc ra các giống lúa, giống ngô có năng suất cao, khả năng kháng sâu bệnh tốt. Trong y học, việc hiểu cơ chế đột biến giúp nghiên cứu thuốc điều trị ung thư và chẩn đoán trước sinh các bệnh di truyền nguy hiểm.

☐ Câu hỏi liên hệ: Tại sao phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh tiếp xúc với tia X và các hóa chất độc hại?